Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · SUMA DE SENO Y COSENO

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\operatorname{sen} x + \sqrt{3}\cos x$?

A) $2\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

B) $2\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

C) $(1+\sqrt{3})\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

D) $4\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Amplitud**
   $R = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2.$
2. **Ángulo**
   $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen}\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{3}$.
3. **Resultado**
   $2\operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Intercambia: $\cos\varphi = \frac{1}{2}$ da $\varphi = \frac{\pi}{3}$, no $\frac{\pi}{6}$.

C) Suma los coeficientes en vez de usar $R = \sqrt{1+3}$.

D) Usa $R = 1 + 3$ en vez de $\sqrt{1+3}$.

Idea clave. a sen x + b cos x = R sen(x + φ), con R = √(a² + b²).